

Unidad 1



Lógica digital

Sistemas secuenciales programables





Índice

1.1. Tipos de señales

1.2. Sistemas y códigos de numeración

- 12.1. Sistema decimal
- 12.2. Sistema octal
- 12.3. Sistema hexadecimal
- 12.4. Sistema binario
- 12.5. Código de numeración: Código BCD

1.3. Lógica digital

- 13.1. Tablas de verdad
- 13.2. Funciones lógicas

1.4. Relación entre circuito, función matemática y tabla de verdad

- 14.1. Obtener ecuación matemática a partir de un circuito
- 14.2. Obtener ecuación lógica a partir de tabla de la verdad
- 14.3. Obtener circuito lógico a partir de la ecuación
- 14.4. Obtener tabla de la verdad a partir de la ecuación

1.5. Simplificación de ecuaciones lógicas mediante mapas de Karnaugh

1.6. Circuitos lógicos secuenciales

- 16.1. El biestable



Introducción

En los inicios de la era industrial, todos los procesos se realizaban manualmente por los operarios. Con los primeros avances se implantó el mecanizado de algunas tareas, que aligeraban los procesos manuales de los operarios, facilitando muchas de las tareas. La mecanización derivó en la automatización de procesos.

La automatización de un proceso consiste en la implantación de ciertos sistemas con el objetivo de que dicho proceso funcione, se controle y se gestione sin la presencia del factor humano.

Para llevar a cabo la automatización de un proceso es importante disponer de diversos dispositivos para asegurar la protección, detección, señalización, control y actuación del sistema. Los más recientes y funcionales en la actualidad son los dispositivos programables, que permiten llevar a cabo y controlar el proceso sin necesidad de la presencia de un operario.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos números en diferentes sistemas y códigos de numeración
- + Conoceremos los conceptos básicos de la lógica digital y simplificaremos circuitos lógicos combinacionales
- + Sabremos en qué consisten los circuitos lógicos combinacionales



1.1.

Tipos de señales

Existen dos tipos de señales en la industria: **las señales analógicas y las digitales**.

Las señales digitales son aquellas que pueden tomar valores discretos, es decir, pueden tener dos niveles: todo o nada, 0 o 1.

Un **sistema digital** es un conjunto de elementos interconectados entre sí. Los dispositivos que se encuentran en estos sistemas utilizan señales digitales y realizan una operación electrónica por sí mismos.

La siguiente imagen hace referencia a una señal digital, que es la señal en la que nos vamos a centrar esta unidad, la cual solo obtiene los valores abierto y cerrado.



Imagen 1. Esquema de una señal digital

Por otro lado, las **señales analógicas** utilizan valores continuos que se encuentran dentro de un rango máximo y mínimo.

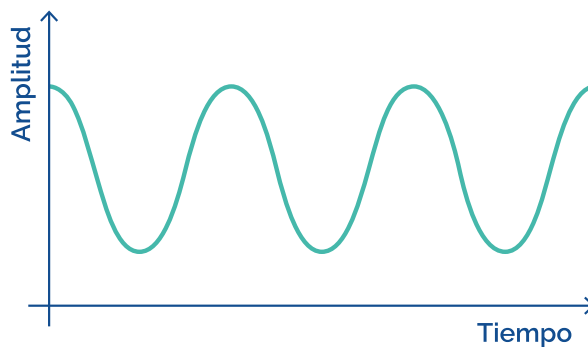


Imagen 2. Esquema de una señal analógica



1.2.

Sistemas y códigos de numeración

Los **sistemas de numeración** se compondrán de una serie de símbolos y normas para así poder formar números. Entre los sistemas que vamos a ver están el **decimal**, **octal**, **hexadecimal** y **binario**. Cada sistema tiene su base y si vamos a trabajar con ellos tendremos que poner un subíndice en la parte inferior derecha indicando dicha base.

1.2.1. Sistema decimal

El sistema numérico decimal está formado por dígitos y es el que se utiliza por regla general en la vida cotidiana. Es un sistema en base 10, lo que quiere decir que cada dígito de un número se puede representar con hasta 10 símbolos diferentes, del 0 al 9. Como por ejemplo el 67_{10} , 103_{10} , 194_{10} , etc.

1.2.2. Sistema octal

Es un sistema en base 8, puesto que se pueden usar los símbolos del 0 al 7. Por lo que cuando llegamos al símbolo 8 la codificación será distinta ($0_8, 1_8, 2_8, 3_8, 4_8, 5_8, 6_8, 7_8, 10_8, 11_8, 12_8, 13_8, 14_8, 15_8, 16_8, 17_8, 20_8, \dots$).

Este sistema no es muy utilizado y no nos será importante en el desarrollo del contenido.

1.2.3. Sistema hexadecimal

Este sistema está en base 16. Constará de 16 símbolos que serán 10 números (del 0 al 9) y 6 letras (de la A hasta la F). De esta forma, algunos ejemplos de números serían: $2D_{16}$, BA_{16} o $A4_{16}$.

Como puedes observar, también es necesario poner la base en la que trabajamos con un subíndice.



1.2.4. Sistema binario

El sistema binario es un sistema en base 2, compuesto por los símbolos 0 y 1, donde cada símbolo se denomina **bit**. Este sistema funciona con las potencias de 2, de forma que cada **bit** corresponde con un valor de una potencia de 2.

Es el sistema más utilizado en los equipos digitales, por lo que será en el que más profundizaremos, aprendiendo a interpretarlo y a realizar conversiones con el sistema decimal.

Para la **conversión de binario a decimal**, en función de si el bit es 1 o 0, se tomará ese valor y se sumará posteriormente para obtener el valor decimal. Para comprender mejor este procedimiento se expondrán dos casos prácticos a continuación:

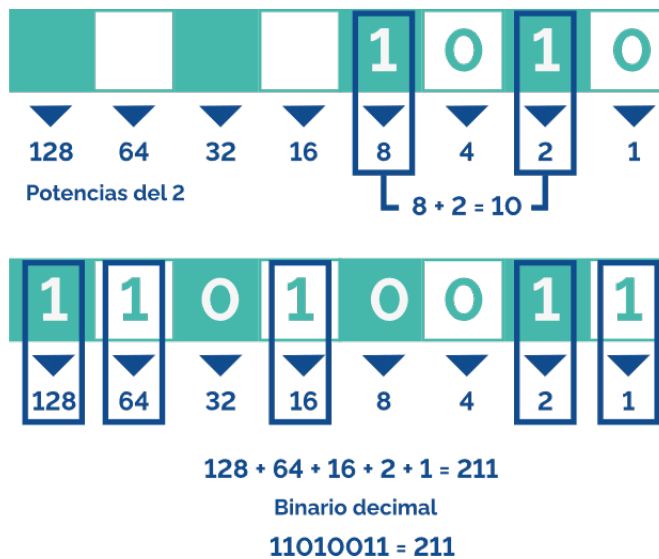
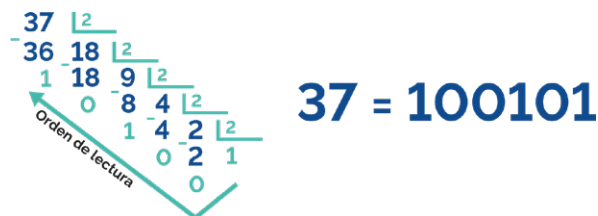


Imagen 1. Números binarios

Para pasar de un número decimal a binario, hay que ir realizando sucesivas divisiones tradicionales entre 2, de forma que el resto de cada división será un bit. Una vez el número sea indivisible entre 2, se unirá el último cociente con los restos resultantes de cada operación, desde el último hasta el primero, para obtener el número binario. Como anteriormente, se muestran dos ejemplos para entenderlo mejor:





En la siguiente tabla se puede apreciar la relación entre los diferentes sistemas y sus símbolos.

Equivalencia entre sistemas			
Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

1.2.5. Código de numeración: Código BCD

Un **código de numeración** sirve para representar números por medio de un sistema de numeración codificado. Algunos ejemplos son: BCD, Aiken, ASCII, etc.

En el **código BCD** (Binary-Coded Decimal) cada cifra está compuesta por 4 bits binarios.



Imagen 2. Ejemplo de código BCD



1.3.

Lógica digital

La lógica digital estudia los comportamientos electrónicos de los circuitos digitales. Esta acción la realiza gracias al álgebra de Boole y los circuitos de puertas lógicas. Este tipo de circuitos realizan las operaciones basándose en valores discretos de tensión.

Los circuitos tienen valores de entrada y salida que son variables. En este caso, estas variables pueden tomar solo dos valores: 0 y 1. Normalmente, las variables de entrada se identifican mediante las letras del abecedario (A, B, C...) y las de salida de la siguiente forma: Q1, Q2, Q3...

Identificación de entradas/salidas lógicas			
Denominación	Símbolo IEC	Símbolo ANSI	Identificador
Entrada lógica			A, B, C...
Salida lógica			Q1, Q2, Q3...

1.3.1. Tablas de verdad

Las **tablas de verdad** son herramientas que nos ayudan a comprender el comportamiento y resultado de las puertas lógicas de forma gráfica.

Como se puede observar en las tablas que se han utilizado para la explicación de la adición y multiplicación Booleana, cada fila está compuesta por una combinación de dos o más valores de entrada (a, b, c, d...) y su valor correspondiente de salida (S).

Ejemplo de tabla de verdad					
	d	c	b	a	S
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

1.3.2. Funciones lógicas

Las **puertas lógicas** son elementos de un circuito electrónico que nos darán un resultado de salida dependiendo de la función de los estados que tienen sus entradas. Es importante tener en cuenta que, para representar una variable inversa/negada, se sitúa un guion sobre la letra correspondiente.

Los tipos de puertas lógicas que vamos a estudiar son: **NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR y NXOR**.

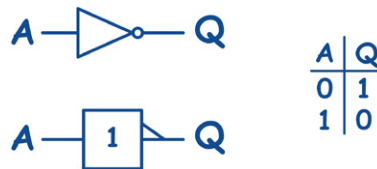
Función directa

Es la función más simple y también es denominada función igualdad. Da una respuesta de salida igual que la de entrada, es decir, si tenemos un 1 en la entrada, tendremos un 1 a la salida. Equivale a un interruptor normalmente abierto.



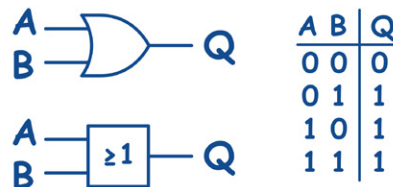
Función NOT

Es la función inversa a la anterior, de forma que cambia a la salida el nivel de voltaje que entra, es decir, si tenemos un 1 en la entrada, tendremos un 0 en la salida. Equivale a un interruptor normalmente cerrado. **$\bar{A}$**



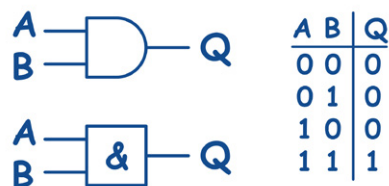
Función OR

Esta función se encarga de realizar la suma booleana de las señales de entrada, es decir, o esta activa una u otra, o las dos al mismo tiempo. Equivale a un conjunto de interruptores en paralelo. **$A+B$**



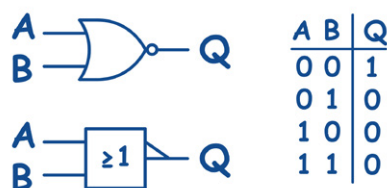
Función AND

Esta función se basa en la multiplicación lógica, es decir, que su valor de salida solo será el estado binario 1 cuando todas las entradas también tengan un estado binario 1. Equivale a varios interruptores conectados en serie. **AB**



Función NOR

Es la función inversa a la función OR. Esto quiere decir que, si el resultado de realizar la función OR provocaría un estado binario de salida 0, la función NOR lo convertiría en un 1 y viceversa. **$\overline{A+B}$**

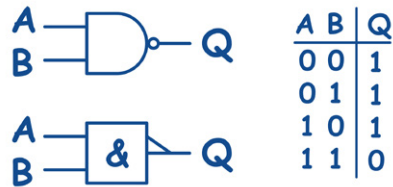




Función NAND

Es la función inversa a la función AND, por lo que solo se obtendrá un valor de salida 0 cuando todas las entradas tengan valor 1.

Su funcionamiento equivale a dos pulsadores conectados en paralelo normalmente cerrados. $\overline{AB}$

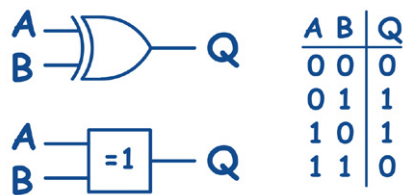


Función XOR

Esta función emplea este símbolo que se denomina suma directa: $\oplus$. La operación lógica que realiza esta puerta se representa con la siguiente expresión:

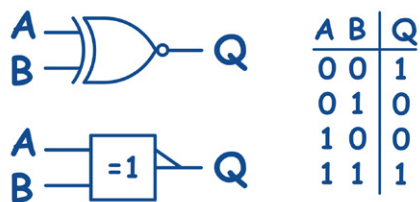
$$S = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

Actúa como un circuito conmutado.



Función NXOR

Es la función inversa a XOR. $\overline{A \oplus B}$





1.4.

Relación entre circuito, función matemática y tabla de verdad

Conociendo la simbología del apartado anterior es sencillo obtener la ecuación matemática al observar un circuito lógico o dibujarlo a partir de una ecuación. Pasa lo mismo para hallar una ecuación a partir de una tabla de verdad o viceversa. A continuación, aprenderemos a cómo interpretar y realizar circuitos y tablas de la verdad.

1.4.1. Obtener ecuación matemática a partir de un circuito

Para leer el circuito lógico, tendremos que ir siguiendo un orden de izquierda a derecha. Es importante ir anotando la señal u operación resultante a la salida de cada puerta lógica, de forma que se vayan acumulando las ecuaciones hasta llegar a la última puerta y obtener la ecuación general.

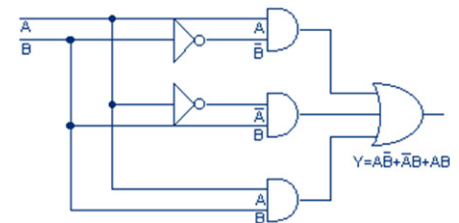


Imagen 3. Circuito lógico con su correspondiente ecuación

1.4.2. Obtener ecuación lógica a partir de tabla de la verdad

Para realizar la expresión lógica resultante de una tabla de la verdad, analizaremos y tomaremos las filas donde el valor de salida sea 1. Estos términos que tienen Q=1 los llamaremos **minterm** o término mínimo. En cada fila se realiza el producto de las variables, usando la variable normal cuando en su casilla haya un 1, y la variable negada cuando haya un 0. Todos estos productos se suman para obtener la ecuación final.

Ecuación lógica a partir de los términos mínimos y máximos de una tabla de verdad				
A	B	C	Q	
0	0	0	1	Ecuación lógica a partir de los términos mínimos de una tabla de verdad
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	0	Ecuación lógica a partir de los términos máximos de una tabla de verdad
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	0	

Ecuación lógica a partir de los **términos mínimos** de una tabla de verdad

$$F = \bar{A} * \bar{B} * \bar{C} + \bar{A} * \bar{B} * C + \bar{A} * B * \bar{C} + \bar{A} * B * C + A * \bar{B} * C$$

Ecuación lógica a partir de los **términos máximos** de una tabla de verdad

$$F = (\bar{A} + B + C) * (\bar{A} + \bar{B} + C) * (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

Ahora lo que tendremos que hacer es realizar lo mismo, pero con los términos donde la salida sea un 0. Estos términos que tienen Q=1 los llamaremos **maxterm** o término máximo. En cada fila se realiza la suma de las variables, usando la variable normal cuando en su casilla haya un 1, y la variable negada cuando haya un 0. Luego se agruparán y se multiplicarán para obtener la ecuación final.



1.4.3. Obtener circuito lógico a partir de la ecuación

Sabiendo realizar el proceso de lectura de un circuito para obtener su ecuación, este proceso inverso resulta sencillo y similar. Lo idóneo es seguir el orden desde los elementos más pequeños de la ecuación hasta los más complejos. De esta manera, si en un producto de tres variables hay una variable negada, sería lo más apropiado realizar primero la negación de la variable y después unirlos mediante los diferentes tipos de puertas que hemos estudiado.

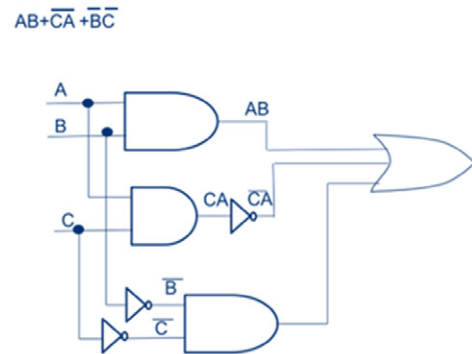


Imagen 4. Dibujo de circuito lógico a partir de ecuación.

Cabe destacar que no es lo mismo cuando tenemos $\overline{C} * A$ que cuando tenemos $\overline{B} * C$.

1.4.4. Obtener tabla de la verdad a partir de la ecuación

Para conseguir una tabla de la verdad a partir de una ecuación matemática, representaremos todas las combinaciones posibles que puedan formar las variables de entrada. Tras esto nos basamos en la forma de la operación matemática (negaciones, productos, sumas...) para emplearla en cada fila y obtener el resultado de la columna de salida.

A continuación, se mostrará una ecuación matemática como ejemplo para poder obtener la tabla de la verdad a raíz de ella:

Operación matemática				
$Q = \overline{A} + (\overline{B} \times C)$				
A	B	C	Operación	Q
0	0	0	$\overline{0} + (\overline{0} \times 0) = 1 + (1 \times 0)$	1
0	0	1	$\overline{0} + (\overline{0} \times 1) = 1 + (1 \times 1)$	1
0	1	0	$\overline{0} + (\overline{1} \times 0) = 1 + (0 \times 0)$	1
0	1	1	$\overline{0} + (\overline{1} \times 1) = 1 + (0 \times 1)$	1
1	0	0	$\overline{1} + (\overline{0} \times 0) = 0 + (1 \times 0)$	0
1	0	1	$\overline{1} + (\overline{0} \times 1) = 0 + (1 \times 1)$	1
1	1	0	$\overline{1} + (\overline{1} \times 0) = 0 + (0 \times 0)$	0
1	1	1	$\overline{1} + (\overline{1} \times 1) = 0 + (0 \times 1)$	0



1.5.

Simplificación de ecuaciones lógicas mediante mapas de Karnaugh

La obtención de las ecuaciones lógicas puede acabar muchas veces en una expresión excesivamente larga y compleja. Muchas de ellas se pueden simplificar hasta llegar a una expresión más corta y equivalente. Hay varios métodos de simplificación, pero el más famoso y utilizado son **los mapas de Karnaugh**.

Los mapas de Karnaugh se pueden **utilizar cuando se trabaja con 4 variables o menos** y es un método gráfico que permite localizar fácilmente los sistemas que hay en un circuito. Este método sigue la siguiente serie de pasos:

1. Primero se dibuja un mapa en el que quedan plasmados todas las posibles combinaciones que se pueden dar entre las variables. Dependiendo del número de variables que tengamos, el mapa quedará de la siguiente forma:

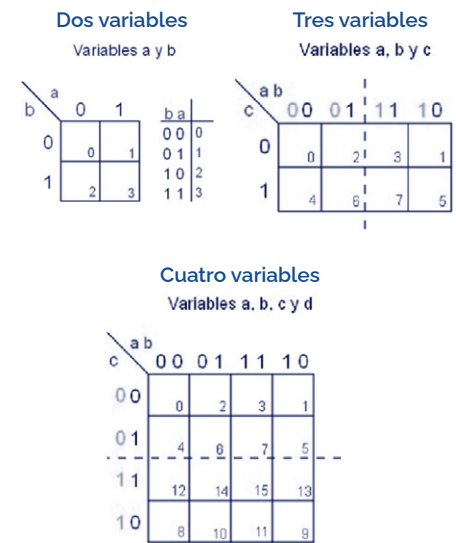


Imagen 5. Mapas de Karnaugh.

Hay que llevar cuidado ya que cuando formamos dichos mapas podemos ver que de 01 pasará al 11, esto se realiza para que no cambien ambos dígitos a la vez.

2. Una vez ya tenemos el mapa vacío se rellena conforme a la tabla de la verdad. Para ello, colocamos todos los 1 que tenemos en la columna de salida en el mapa de Karnaugh. El resto de la tabla se puede rellenar con 0 y comprobar que coinciden con los de la tabla de la verdad.
3. Por último, agrupamos los 1 en grupos de 1, 2, 4, 8 o 16 (potencias de 2), de forma que hay que intentar siempre agrupar el mayor número de 1 posible. La intención será albergar todos los 1 en el menor número de grupos posibles. Las agrupaciones solo se pueden realizar en vertical u horizontal, pero nunca en diagonal. Hay que tener en cuenta que se puede agrupar, por ejemplo, un 1 que se encuentra en el extremo derecho de una fila con otro que se encuentre en el extremo izquierdo de la misma fila. Y lo mismo pasa en vertical, aunque en el siguiente ejemplo se entenderá mejor.
4. Cuando tenemos los grupos, para cada grupo se escriben las combinaciones de variables correspondientes a las casillas. De cada grupo se cogen solo las variables que se repiten, desechando las variables que tienen su forma normal y la negada.

AB/CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

Imagen 6. Mapa de Karnaugh.

AB/CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

Imagen 7. Agrupación de entradas en mapa de Karnaugh.

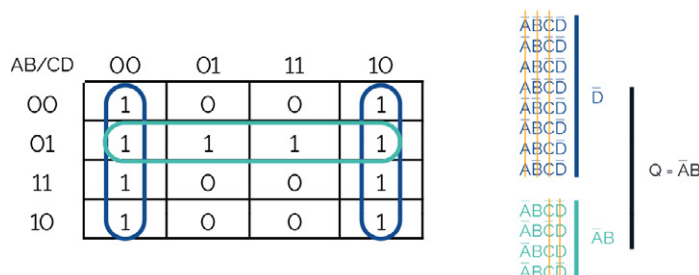


Imagen 7. Resolución de mapa de Karnaugh.

Así ya tendríamos la ecuación final simplificada.



1.6.

Circuitos lógicos secuenciales

Los **circuitos secuenciales** se utilizan cuando, a la hora de la aplicación práctica, el sistema requiere de una salida que **no se base solo en las entradas en ese momento**, sino que dependa de lo que valieron las entradas de ellas mismas **en los instantes anteriores**. El sistema, como debe tener en cuenta la información sobre el estado pasado de las entradas, no se puede implantar usando solamente circuitos combinacionales.

En la siguiente imagen podemos observar la secuencia de un circuito donde la señal de salida depende de que esa misma salida haya sido activada antes, por lo que cuando a la entrada tenemos un 1, la salida también se pondrá a 1. Esto generará que cuando quitemos el 1 de la entrada, siga teniendo un 1 a la salida, debido a la realimentación.

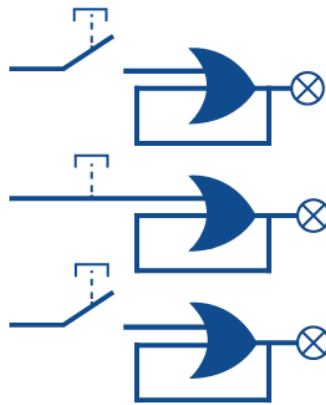


Imagen 8. Esquema de un sistema secuencial.

1.6.1. El biestable

Se trata de un **circuito con una memoria** donde almacenará un estado en binario (0 o 1) y lo usará cuando sea necesario. Puede tener una o varias entradas de control, así como una o dos salidas que irán cambiando mediante señales que le vayamos aplicando. Un circuito electrónico con **n biestables** puede tener hasta **2n estados diferentes**. Los biestables pueden ser **asíncronos o síncronos**.

Los **asíncronos** serán básicamente los que **no tendrán una señal de reloj**, por lo que para poder modificar la salida tendremos que modificar sus entradas. El biestable asíncrono que más se emplea es el RS.

Los síncronos debemos dividirlos en:

- > **Por flanco (subida o bajada)** que serán los que tienen una señal de reloj (CLK) y solo podremos leer los flancos activos (subida o bajada) del CLK en las entradas. Los más destacados son del tipo RS, JK, T y D.
- > **Por nivel (alto o bajo)** que también dispondrán de una señal de reloj que las entradas podrán leer cuando este a un nivel alto o bajo. Suelen destacar el RS y D.

El biestable RS asíncrono

En estos, la señal de salida varía cuando hay cambios lógicos en las entradas. Las señales de excitación son entradas que permiten cambiar el estado del biestable. Las señales de excitación de este tipo de biestable se llaman S y R.

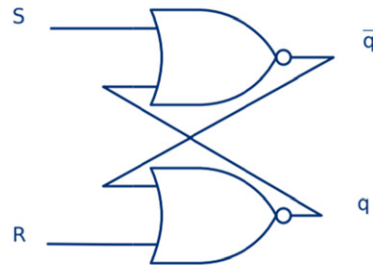


Imagen 9. Biestable RS

Tabla de la verdad		
ENTRADA S	ENTRADA R	SALIDA Q (t +1)
0	0	Q
1	0	1
0	1	0
1	1	No se puede hacer

El biestable RS síncrono

En estos, hay una señal de sincronismo, denominada señal de reloj o CLOCK (Ck), que marca cuando se producen los cambios de estado, puesto que, en circuitos con miles de biestables, el hecho de que todos cambien de estado a la vez simplifica el proceso de diseño.

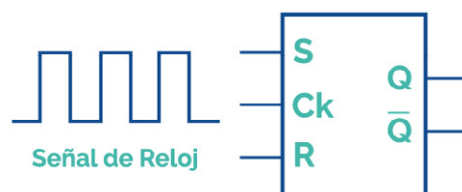


Imagen 10. Biestable SR síncrono

En la siguiente imagen, se puede ver como, por medio de dos puertas NAND, se conecta la entrada de reloj (Ck) al biestable RS.

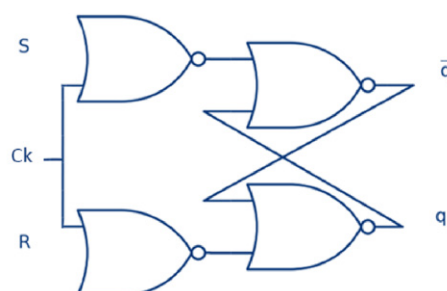


Imagen 11. Biestable RS síncrono

Tabla de verdad de biestable RS			
CLK	R	S	Q(t+1)
	0	0	Valor anterior
	1	0	0
	0	1	1
	1	1	No deseado

El biestable JK

Serán prácticamente iguales a los síncronos RS. Las únicas dos diferencias que hay es que J hará esta vez la función de set (S) y K hará la función de reset (RESET), y la otra diferencia será que ahora si se activa a nivel alto las dos entradas, la salida cambiará al estado contrario al que tenía.

Tabla de verdad de biestable JK			
CLK	J	K	Q
	0	0	Valor anterior
	1	0	1
	0	1	0
	1	1	Cambia el estado contrario

En el biestable JK, encontramos varias entradas:

- > **J y K:** Se encargan de la activación y desactivación.
- > **CLK:** Realiza el tren de pulsos (por nivel o flanco).

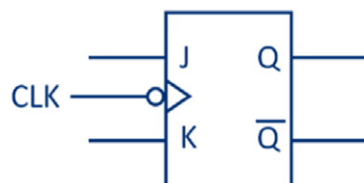


Imagen 12. Símbolo del biestable JK.

El biestable D

Este biestable recibe dos entradas de datos, la entrada D y la de reloj (CLK). La señal de reloj es la que activa el biestable, ya sea mediante el flanco de subida o mediante el flanco de bajada. Por lo que cuando hay un flanco activo del CLK se pasará el valor de D a la salida.

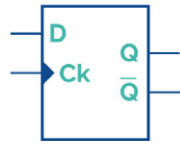


Imagen 13. Biestable D activado por flanco de subida

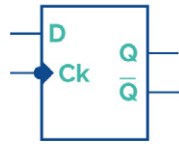


Imagen 14. Biestable D activado por flanco de bajada

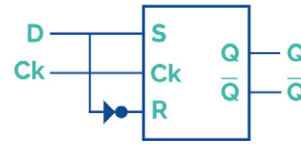


Imagen 15. Biestable D a partir de biestable RS

Tabla de verdad de biestable D			
CLK	CLK	D	Q
	1	0	0
	1	1	1

El biestable síncrono T

Cuando unimos las dos entradas de un biestable JK para que sean la misma, creamos **un biestable tipo T**. Este biestable que vemos a continuación será de tipo ascendente, por lo que su salida cambiará con un flanco activo de la señal de reloj, es decir, si llegase un flanco descendente cambiará de estado si no mantendrá el mismo.

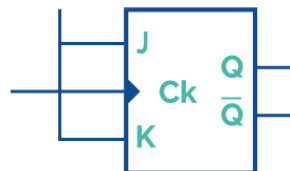


Imagen 16. Biestable tipo T ascendente.

Tabla de la verdad	
CLK	SALIDA Q (t+1)
Flanco activo de la señal de reloj	$\bar{Q}$



 www.universae.com

